Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables

Carrera de Computación

Solución analítica y numérica del ejercicio 1.5

Análisis Numérico.
Informe académico.
Paralelo: A.

AUTOR:

Alejandro Padilla

DOCENTE:

Ing. Franco Salcedo

Loja, Ecuador

2026-10-01

Índice de Figuras

1 Velocidad del paracaidista: solución analítica y método de Euler con h = 1 s . . 4

1. Desarrollo del ejercicio

El ejercicio 1.5 del libro base [1] pide calcular la velocidad de un paracaidista en caída libre con el método de Euler, con m = 80 kg y c = 10 kg/s, desde t = 0 hasta t = 20 s con paso h = 1 s. El paracaidista parte con una velocidad de 20 m/s hacia arriba y el paracaídas se abre de golpe en t = 10 s, de modo que c sube a 60 kg/s.

El modelo es la ecuación diferencial del libro, con g = 9,81 m/s^2 y la velocidad positiva hacia abajo [1]:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{c}{m}\,v$$

Como el paracaidista sube al inicio, la condición inicial es v(0) = −20 m/s.

1.1. Solución analítica

Con c constante la ecuación tiene solución exponencial [1]. Aquí se aplica por tramos:

$$v(t) = \frac{gm}{c_1} + \left(v_0 - \frac{gm}{c_1}\right) e^{-\frac{c_1}{m}t}, \quad 0 \le t \le 10$$

$$v(t) = \frac{gm}{c_2} + \left(v(10) - \frac{gm}{c_2}\right) e^{-\frac{c_2}{m}(t-10)}, \quad t > 10$$

con c_1 = 10 kg/s y c_2 = 60 kg/s. El segundo tramo arranca desde v(10), así que la velocidad es continua en el instante en que se abre el paracaídas. Resulta v(10) = 50,265 m/s.

1.2. Solución numérica (Euler)

El método de Euler avanza con la pendiente del punto actual [1]:

$$v_{i+1} = v_i + \left(g - \frac{c}{m}\,v_i\right) h$$

Se usa c = 10 kg/s mientras t < 10 s y c = 60 kg/s desde t = 10 s. El paso de t = 10 a t = 11 ya usa el coeficiente nuevo.

1.3. Resultados

La tabla compara ambas soluciones. El error es el valor absoluto de la diferencia.

t (s)	v analítica (m/s)	v Euler (m/s)	Error (m/s)
0	-20,0000	-20,0000	0,0000
1	-8,4283	-7,6900	0,7383
2	1,7837	3,0812	1,2976
3	10,7958	12,5061	1,7103
4	18,7489	20,7528	2,0040
5	25,7675	27,9687	2,2013
6	31,9613	34,2826	2,3213
7	37,4274	39,8073	2,3799
8	42,2512	44,6414	2,3902
9	46,5082	48,8712	2,3630
10	50,2650	52,5723	2,3073
11	30,6450	22,9531	7,6919
12	21,3771	15,5483	5,8288
13	16,9993	13,6971	3,3022
14	14,9313	13,2343	1,6971
15	13,9545	13,1186	0,8359
16	13,4931	13,0896	0,4034
17	13,2751	13,0824	0,1927
18	13,1722	13,0806	0,0916
19	13,1235	13,0802	0,0434
20	13,1006	13,0800	0,0205

Antes de abrir el paracaídas la velocidad sube de −20 m/s a unos 50 m/s y Euler la sobrestima, con un error de hasta 2,39 m/s en t = 8 s. Al abrirse, la velocidad cae rápido hacia la velocidad terminal gm/c_2 = 13,08 m/s. Ahí el paso de 1 s es grande frente a la rapidez del cambio: Euler cae demasiado en t = 11 s y el error máximo de todo el intervalo es 7,69 m/s. Después ambas curvas convergen y en t = 20 s la diferencia es 0,02 m/s (13,1006 m/s analítica contra 13,0800 m/s con Euler).

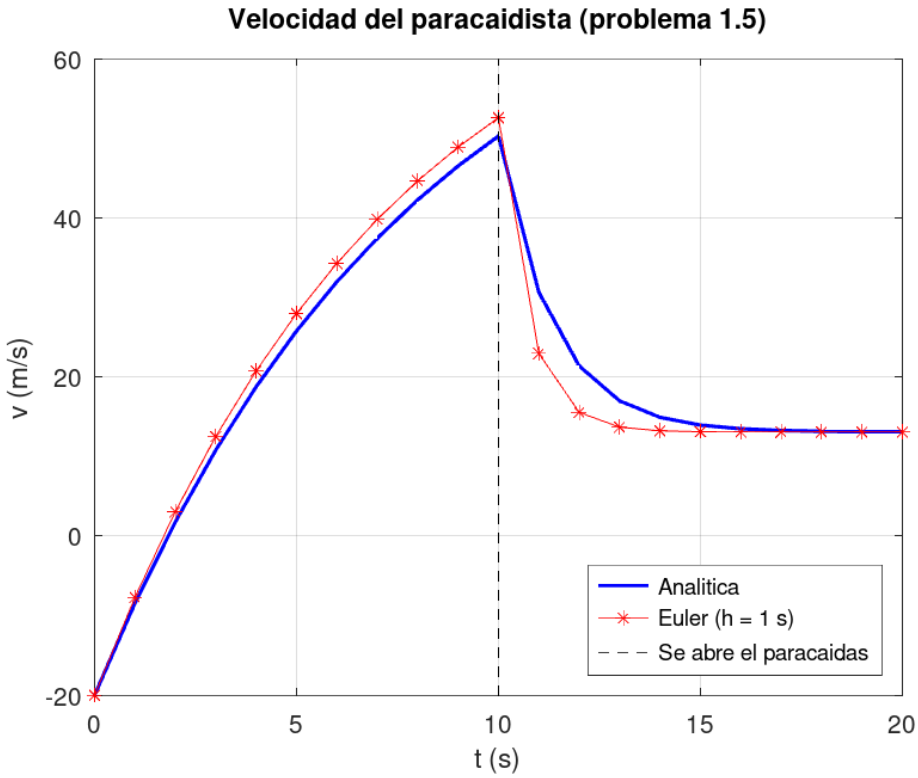


Figura 1: Velocidad del paracaidista: solución analítica y método de Euler con h = 1 s

2. Código modificado

Se partió del archivo proporcionado, `problema_1_5.m`, y se adaptó al enunciado. El archivo final está en `code/problema_1_5.m` y se ejecutó en GNU Octave 11.3.0. Los cambios principales fueron:

- Datos del problema: m = 80 kg, c_1 = 10 kg/s, c_2 = 60 kg/s, v_0 = −20 m/s, h = 1 s y t de 0 a 20 s.
- Solución analítica por tramos, con el segundo tramo empezando en v(10).
- Euler con un `if` que cambia c de 10 a 60 kg/s cuando t llega a 10 s.
- Cálculo del error absoluto, impresión de la tabla y del error máximo, y guardado de la tabla en `resultados.csv` y de la gráfica en `figures/velocidad-paracaidista.png`.

```
for i = 1:n-1
  if t(i) < t_open
    c = c1;
  else
    c = c2;
  end
  V(i+1) = V(i) + (g - (c/m) * V(i)) * h;
end
```

Los valores de la tabla se comprobaron además con un cálculo independiente en Python, con las mismas fórmulas, y coinciden con los de Octave (diferencias menores que 10^{-5} m/s).

3. Cómo se hizo

1. Se tomó la ecuación dv/dt = g − (c/m)v y se fijó el sentido positivo hacia abajo, por lo que la velocidad inicial hacia arriba entra como −20 m/s.
2. Se escribió la solución analítica en dos tramos, imponiendo continuidad en t = 10 s para tener una referencia exacta.
3. Se programó Euler con h = 1 s y se cambió c a 60 kg/s en t = 10 s.
4. Se calculó el error entre ambas soluciones en cada instante y se graficaron juntas.
5. Se revisó el resultado con un segundo cálculo independiente en Python.

Bibliografía

[1] S. C. Chapra and R. P. Canale, *Métodos numéricos para ingenieros*, 7th ed. Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana, 2015, ISBN: 978-607-15-1294-9.